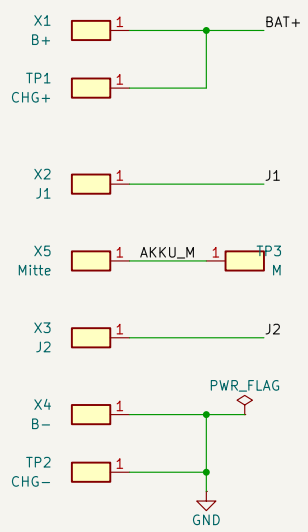
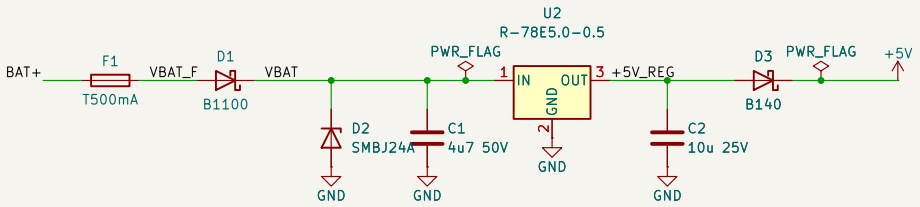
Akkuanschluss (Unterseite, TE 928814-1)

TP1/TP2: Lade-Anschluss, ~5 A, nicht abgesichert



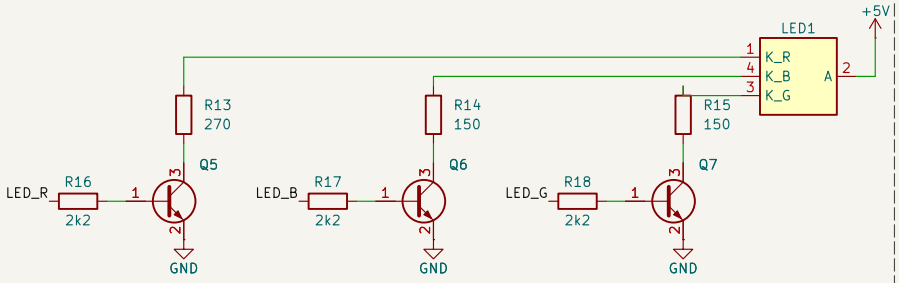
Reihenfolge von oben in Einsteckrichtung:
links B+, J1, M, J2, rechts B- (Raster 5,625 mm)
M: Funktion unbekannt, nur auf Loetfeld TP3

Versorgung: Akku 15-21 V -> 5 V



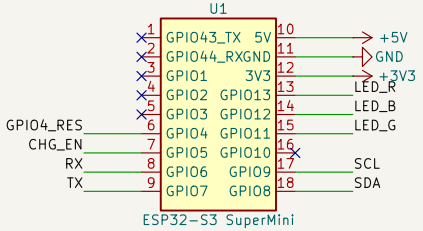
F1 T500mA, D1 Verpolschutz, D2 TVS 24 V, U2 RECOM R-78E5.0-0.5
D3 trennt USB-5V vom Regler (am 5V-Pin ~4,6 V aus dem Akku)

RGB-LED (gemeinsame Anode, Lumetheus 5 mm)



Q5-Q7 MMBT3904, Basis 2k2, Vorwiderstand rot 270 R, gruen/blau 150 R: ca. 7-9 mA

ESP32-S3 SuperMini (direkt eingeloetet)

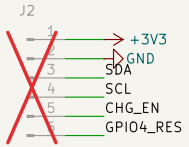


TX = GPIO7, RX = GPIO6, LED R/B/G = GPIO13/12/11
CHG_EN = GPIO5, Reserve = GPIO4, I2C SDA/SCL = GPIO8/9
USB-C zeigt zur Platinenkante (Seite B-)

OLED (I2C) und Lade-Steuerung



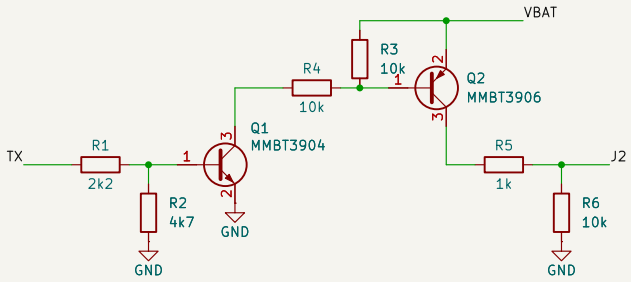
J1: Buchse Harwin M20-7820442, OLED 0,96" (GND VCC SCL SDA)
R11/R12: I2C-Pull-ups 4k7



Lade-Steuerung

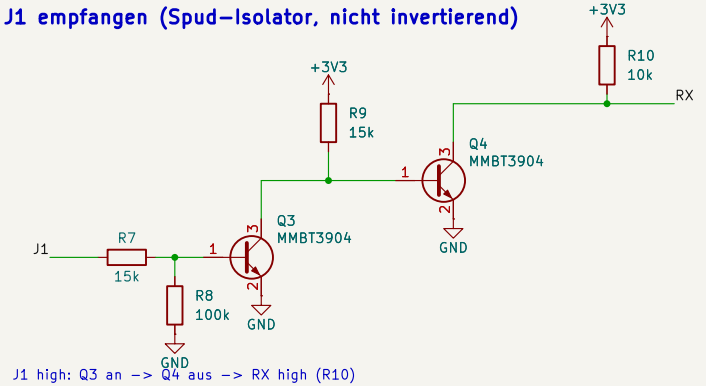
J2: Steuerstecker fuer eine spaetere Ladeplatine (nicht bestueckt)
CHG_EN: GPIO5, low = Laden aus

J2 senden (nicht invertierend, High = VBAT)



Ruhe: Q1/Q2 aus, R6 zieht J2 auf B-
TX high: Q1 an -> Q2 an -> J2 = VBAT ueber R5 1k

J1 empfangen (Spud-Isolator, nicht invertierend)



J1 high: Q3 an -> Q4 aus -> RX high (R10)
R8 haelt Q3 bei offenem Kontakt aus

Befestigung 4 x M3, Lochabstand 50 x 30 mm



Platine: hardware/platine/m18-bruecke.kicad_pcb
Schaltplan neu gezeichnet: Bloecke, Versorgungssymbole
danunt97/m18-protocol

Sheet: /
File: m18-bruecke.kicad_sch

Title: M18-Bruecke mit ESP32-S3 SuperMini

Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1